Universitatea Politehnica din Bucureşti
Facultatea de Automatică şi Calculatoare



Aspirator Robot

Student: Florea Daria-Mihaela
Grupa: 311CC

Cuprins

Tema proiectului……..……..…….3
Descrierea modului de implementare……..……...4
Explicarea funcţionalităţii automatului……..6
Organigrama aparatului……..7
Spaţiul stărilor……..8
Tabelul tranziţiilor……8
Diagramele de stare următoare şi ecuaţiile rezultate……9
Diagramele Karnaugh şi ecuaţiile rezultate pentru intrările CBB-urilor şi pentru ieşiri……10
Implementarea circuitului……14

Tema proiectului

Tema proiectului constă în realizarea sintezei logice a unităţii de comandă a unui **aspirator robot** care are următoarele funcţii: **curăţare simplă**, **curăţare dublă**, **curăţare de-a lungul pereţilor** şi **întreruperea curăţării.**



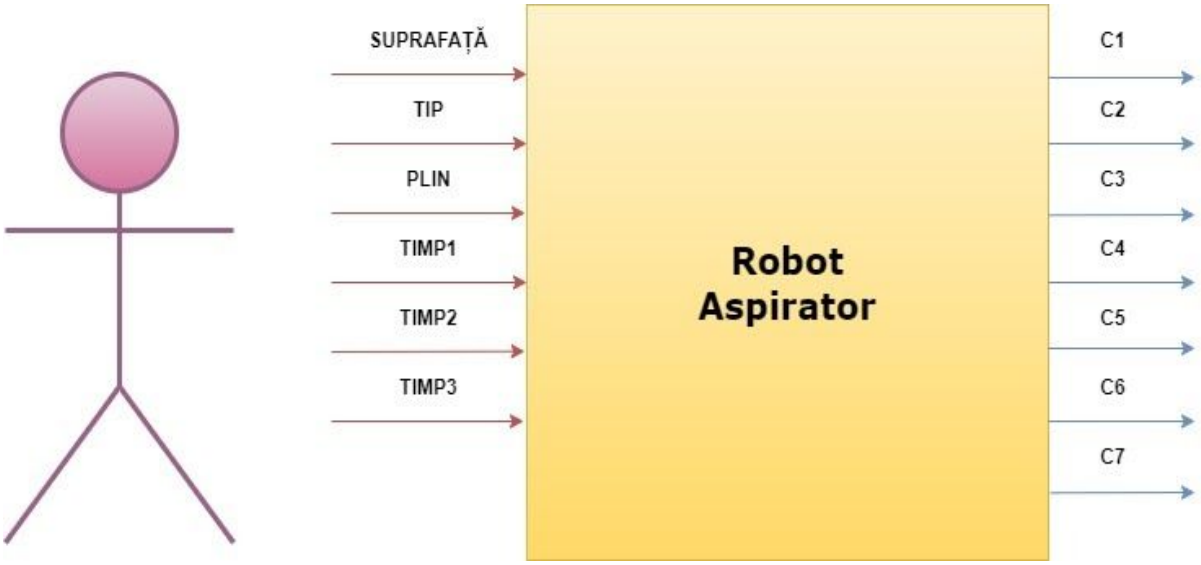
Descrierea modului de implementare

Pentru implementare au fost folosiți 4 biți care codifică 4 variabile de stare: Q_3, Q_2, Q_1, Q_0. Cele 4 variabile de stare corespunzătoare celor 4 biți au fost implementate după cum urmează:

- ❑ **Q_0** folosind **CBB tip D** și un **MUX 16:1**
- ❑ **Q_1** folosind **CBB tip D** și un **MUX 8:1**
- ❑ **Q_2** folosind **CBB tip JK**, având **J** implementat printr-un **MUX 2:1** și **K** printr-un **MUX 4:1**
- ❑ **Q_3** folosind **CBB tip JK**, având **J** implementat cu **porți de tip NAND** și **K** cu cu **porți de tip NOR**

Ieșirile circuitului au fost implementate folosind un **decodificator 4:16**, având **ieșirile active pe 0**.

Schema bloc



Semnalele din schemă

- **START** - starea iniţială
- **STOP** - starea finală

Intrări

- **SUPRAFAŢĂ** - selectarea suprafeţei de curăţare; dacă SUPRAFAŢĂ=0 se va selecta modul de curăţare random, altfel se va selecta modul de curăţare de-a lungul pereţilor
- **TIP** - selectarea modului de curăţare; dacă TIP=0 se va selecta modul de curăţare simplă, altfel se va selecta modul de curăţare dublă
- **PLIN** - selectarea modului de întrerupere a curăţării (coşul colector este plin); dacă PLIN=0 se va continua procesul de curăţare, altfel aparatul se opreşte
- **TIMP1** - selectarea timpului de curăţare pentru modul de curăţare simplă; dacă TIMP1=0 se va selecta durata T11, altfel se va selecta durata T12
- **TIMP2** - selectarea timpului de curăţare pentru modul de curăţare dublă; dacă TIMP2=0 se va selecta durata T21, altfel se va selecta durata T22
- **TIMP3** - selectarea timpului de curăţare pentru modul de curăţare de-a lungul pereţilor; dacă TIMP3=0 se va selecta durata T31, altfel se va selecta durata T32

Ieşiri

- **C1** - curăţare random (se va selecta ulterior unul din modurile curăţare simplă sau curăţare dublă)

- **C2** - curăţare simplă
- **C3** - curăţare dublă
- **C4** - finalizare curăţare simplă
- **C5** - finalizare curăţare dublă
- **C6** - curăţare de-a lungul pereţilor
- **C7** - finalizare curăţare

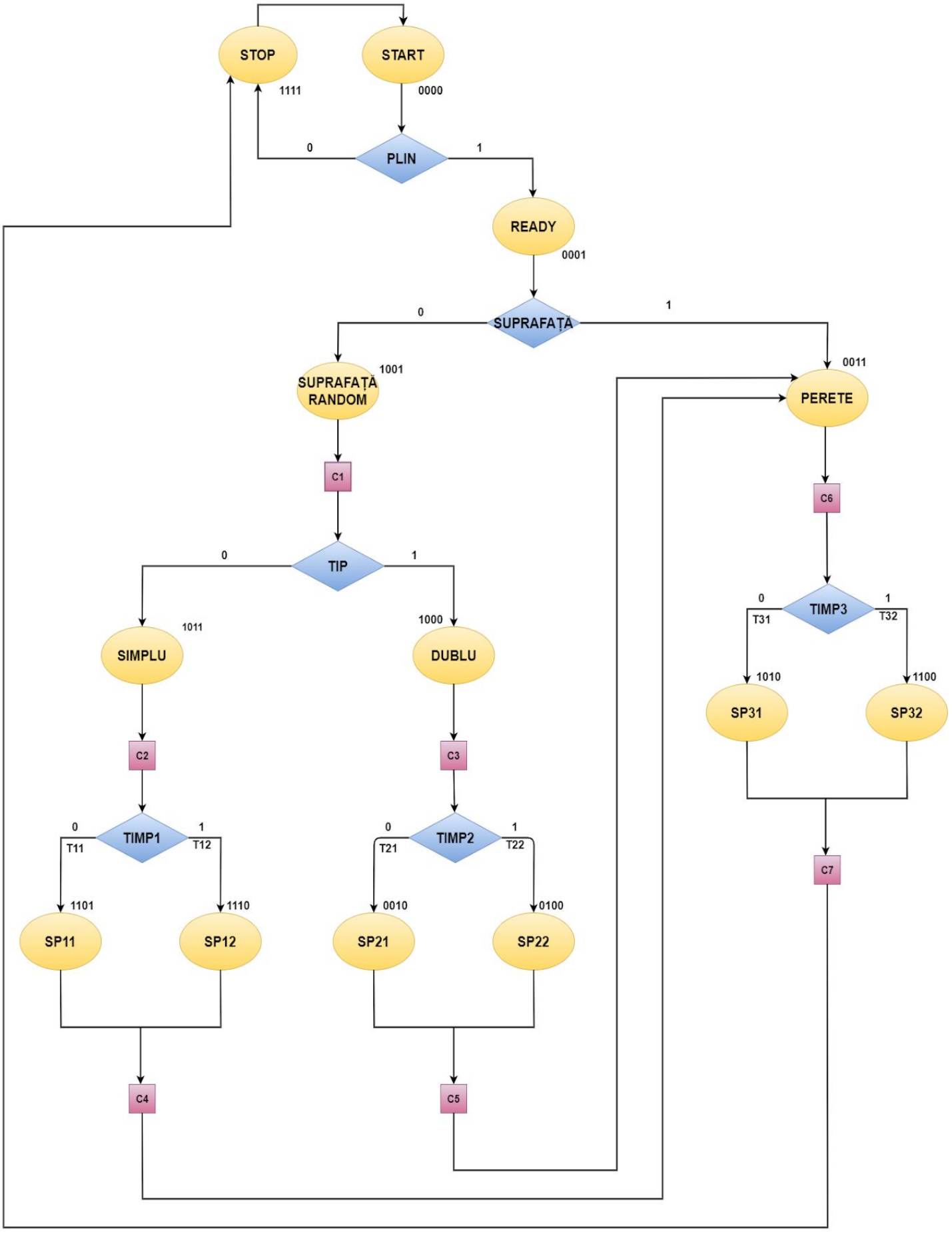
EXPLICAREA FUNCȚIONALITĂȚII AUTOMATULUI

Aspiratorul porneşte din starea iniţială START în care este momentan oprit. Dacă coşul colector este plin aspiratorul rămâne oprit, altfel aspiratorul porneşte, trece în starea READY, iar utilizatorul va alege suprafaţa dorită pentru a fi curăţată (SUPRAFAŢĂ RANDOM sau PERETE).

Dacă este aleasă funcţia de suprafaţă mare, aparatul va trece în starea SUPRAFAŢĂ RANDOM şi va emite un sunet scurt (C1), iar utilizatorul va alege în continuare ce tip de curăţare doreşte. Dacă este aleasă funcţia curăţare simplă, robotul va trece în starea SIMPLU şi va afişa pe ecran textul “Urmează curăţare simplă” (C2). Altfel, aparatul va trece în starea DUBLU şi va afişa pe ecran textul “Urmează curăţare dublă” (C3). Pentru oricare variantă aleasă utilizatorul va selecta durata de curăţare dorită (T11, respectiv T12 pentru curăţare simplă, trecând prin starea SP11 sau SP12 şi T21, respectiv T22 pentru curăţare dublă, trecând prin starea SP21 sau SP22). În timpul curăţării, indiferent de tipul acesteia, pe ecranul aparatului va apărea un cronometru care va afişa timpul rămas până la finalizare şi mesajul “Curăţare simplă/dublă” (C4 pentru curăţare simplă, respectiv C5 pentru curăţare dublă), iar după finalizare robotul va trece automat în starea PERETE în care aspiratorul va curăţa suprafeţele de-a lungul pereţilor şi a mobilierului pentru o mai bună curăţare.

Dacă este aleasă funcţia de curăţare de-a lungul pereţilor şi a mobilierului, aparatul va trece în starea PERETE, va emite un sunet scurt diferit de cel aferent funcţiei suprafaţă mare şi va afişa pe ecranul aspiratorului textul “Curăţare perete” (C6). Utilizatorul va alege durata de curăţare dorită (T31, trecând prin starea SP31, respectiv T32, trecând prin starea SP32). La finalul programului de curăţare, aspiratorul trece în STOP şi emite un sunet lung (C7) care anunţă că programele de curăţare s-au terminat şi trece din nou în starea START în care aşteaptă input de la utilizator.

Organigrama



Spațiul stărilor

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	START	SP22	SP32	DUBLU
01	READY	*	SP11	SUPRAFAȚĂ RANDOM
11	PERETE	*	STOP	SIMPLU
10	SP21	*	SP12	SP31

Tabelul tranzițiilor

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	J_3	K_3	J_2	K_2
0	0	0	0	!PLIN	!PLIN	!PLIN	1								!PLIN	*	!PLIN	*
0	0	0	1	!SUPRAFAȚĂ	0	SUPRAFAȚĂ	1								!SUPRAFAȚĂ	*	0	*
0	0	1	0	0	0	1	1					1			0	*	0	*
0	0	1	1	1	TIMP3	!TIMP3	0						1		1	*	TIMP3	*
0	1	0	0	0	0	1	1					1			0	*	*	1
0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	0	0	0	TIMP2	!TIMP2	0			1					*	1	TIMP2	*
1	0	0	1	1	0	!TIP	!TIP	1							*	0	0	*
1	0	1	0	1	1	1	1							1	*	0	1	*
1	0	1	1	1	1	TIMP1	!TIMP1		1						*	0	1	*
1	1	0	0	1	1	1	1							1	*	0	*	0
1	1	0	1	0	0	1	1				1				*	1	*	1
1	1	1	0	0	0	1	1				1				*	1	*	1
1	1	1	1	0	0	0	0								*	1	*	1

Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	!PLIN	0	1	0
01	!SUPRAFAȚĂ	*	0	1
11	1	*	0	1
10	0	*	0	1

$$Q_3^{t+1} = !PLIN * !Q_3^t * !Q_2^t * !Q_1^t * !Q_0^t + !SUPRAFAȚĂ * !Q_3^t * Q_0^t + Q_3^t * Q_2^t * !Q_1^t * !Q_0^t + !Q_3^t * Q_1^t * Q_0^t + Q_3^t * !Q_2^t * Q_0^t + Q_3^t * !Q_2^t * Q_1^t$$

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	!PLIN	0	1	TIMP2
01	0	*	0	0
11	TIMP3	*	0	1
10	0	*	0	1

$$Q_2^{t+1} = !PLIN * !Q_3^t * !Q_2^t * !Q_1^t * !Q_0^t + TIMP2 * Q_3^t * !Q_1^t * !Q_0^t + TIMP3 * !Q_3^t * Q_1^t * Q_0^t + Q_3^t * Q_2^t * !Q_1^t * !Q_0^t + Q_3^t * !Q_2^t * Q_1^t$$

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	!PLIN	1	1	!TIMP2
01	SUPRAFAȚĂ	*	1	!TIP
11	!TIMP3	*	0	TIMP1
10	1	*	1	1

$$Q_1^{t+1} = !PLIN * !Q_3^t * !Q_0^t + !TIMP2 * Q_3^t * !Q_0^t + SUPRAFAȚĂ * !Q_3^t * !Q_1^t * Q_0^t + !TIMP3 * !Q_3^t * Q_1^t + !TIP * Q_3^t * !Q_1^t * Q_0^t + TIMP1 * Q_3^t * !Q_2^t * Q_1^t + Q_2^t * !Q_1^t + Q_1^t * !Q_0^t$$

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	*	1	!TIP
11	0	*	0	!TIMP1
10	1	*	1	1

$$Q_0^{t+1} = !TIP * !Q_1^t * Q_0^t + !TIMP1 * Q_3^t * !Q_2^t * Q_1^t + !Q_3^t * !Q_1^t + Q_2^t * !Q_1^t + Q_1^t * !Q_0^t$$

Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor și pentru ieșiri

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	!PLIN	0	*	*
01	!SUPRAFAȚĂ	*	*	*
11	1	*	*	*
10	0	*	*	*

$J_3 = !PLIN * !Q_2 * !Q_1 * !Q_0 + !SUPRAFAȚĂ * Q_0 + Q_1 * Q_0$

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	*	*	0	1
01	*	*	1	0
11	*	*	1	0
10	*	*	1	0

$K3 = !Q_2 * !Q_1 * !Q_0 + Q_2 * Q_0 + Q_2 * Q_1$

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	!PLIN	*	*	TIMP2
01	0	*	*	0
11	TIMP3	*	*	1
10	0	*	*	1

$J_2 = !PLIN * !Q_3 * !Q_1 * !Q_0 + TIMP2 * Q_3 * !Q_1 * !Q_0 + TIMP3 * Q_1 * Q_0 + Q_3 * Q_1$

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	*	1	0	*
01	*	*	1	*
11	*	*	1	*
10	*	*	1	*

$$K_2 = !Q_3 + Q_0 + Q_1$$

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	!PLIN	1	1	!TIMP2
01	SUPRAFAȚĂ	*	1	!TIP
11	!TIMP3	*	0	TIMP1
10	1	*	1	1

$$D_1 = Q_1^{t+1} = !PLIN * !Q_3 * !Q_0 + !TIMP2 * Q_3 * !Q_0 + SUPRAFAȚĂ * !Q_3 * !Q_1 * Q_0 + !TIP * Q_3 * !Q_1 * Q_0 + !TIMP3 * !Q_3 * Q_1 + TIMP1 * Q_3 * !Q_2 * Q_1 + Q_1 * !Q_0 + Q_2 * !Q_1$$

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	*	1	!TIP
11	0	*	0	!TIMP1
10	1	*	1	1

$$D_0 = Q_0^{t+1} = !TIP * !Q_1 * Q_0 + !TIMP1 * Q_3 * !Q_2 * Q_1 + !Q_3 * !Q_1 + Q_2 * !Q_1 + Q_1 * !Q_0$$

Ieşiri

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	*	0	1
11	0	*	0	0
10	0	*	0	0

$$C_1 = Q_3 * !Q_2 * !Q_1 * Q_0$$

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	*	0	0
11	0	*	0	1
10	0	*	0	0

$C_2 = Q_3 * !Q_2 * Q_1 * Q_0$

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	*	0	0
11	0	*	0	0
10	0	*	0	0

$C_3 = Q_3 * !Q_2 * !Q_1 * !Q_0$

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	*	1	0
11	0	*	0	0
10	0	*	1	0

$C_4 = Q_2 * !Q_1 * Q_0 + Q_2 * Q_1 * !Q_0$

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	*	0	0
11	0	*	0	0
10	1	*	0	0

$C_5 = !Q_3 * Q_2 + !Q_3 * Q_1 * !Q_0$

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	*	0	0
11	1	*	0	0
10	0	*	0	0

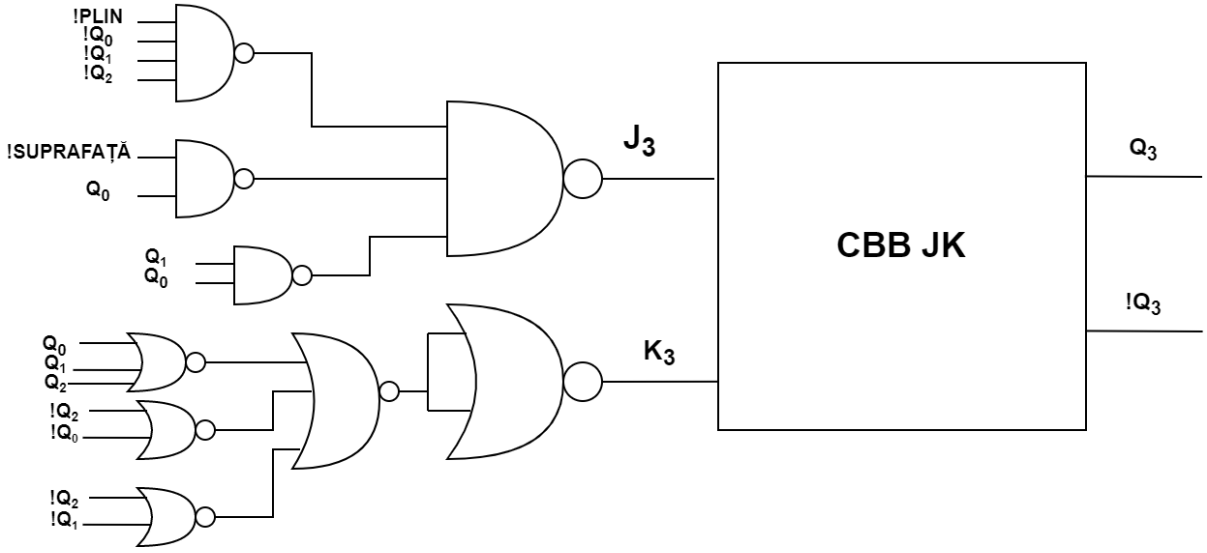
$$C_6 = !Q_3 * Q_1 * Q_0$$

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	*	0	0
11	0	*	0	0
10	0	*	0	1

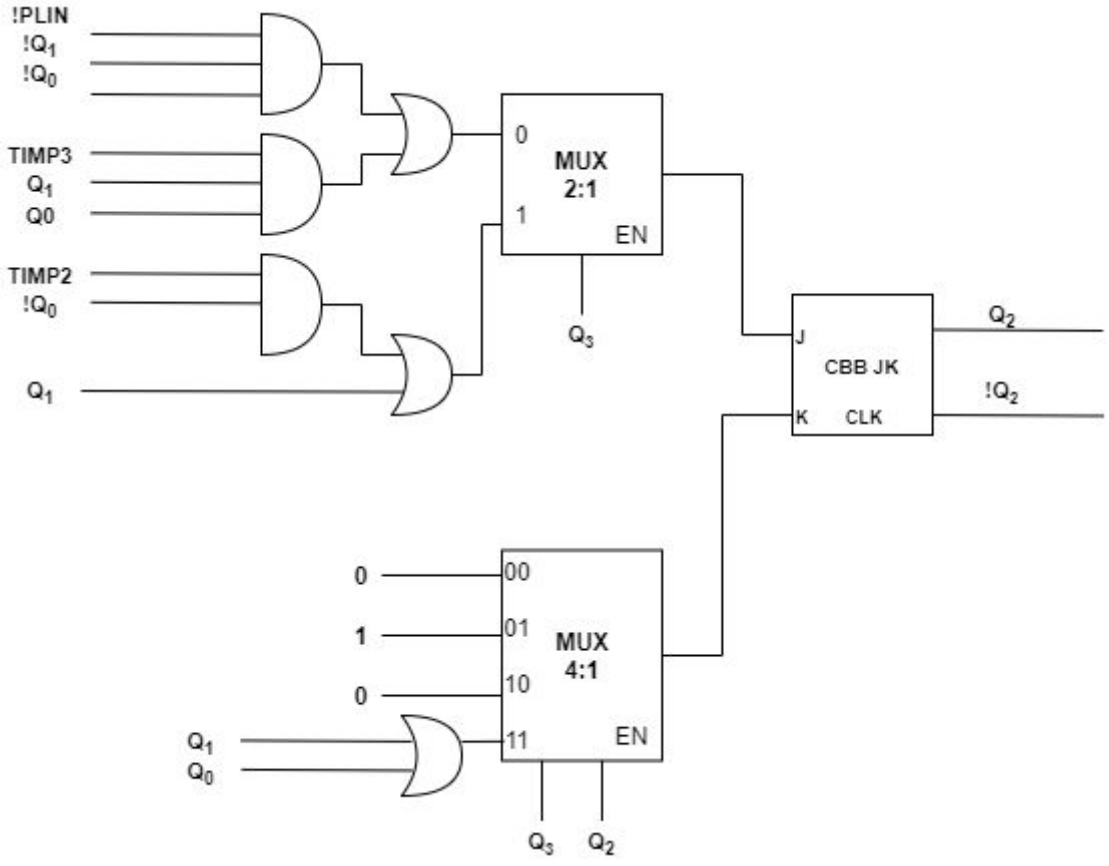
$$C_7 = Q_3 * Q_2 * !Q_1 * !Q_0 + Q_3 * !Q_2 * Q_1 * !Q_0$$

Implementarea circuitului

Implementare Q3 folosind CBB tip JK, având J implementat cu porţi de tip NAND şi K cu cu porţi de tip NOR



Implementare Q2 folosind CBB tip JK, având J implementat printr-un MUX 2:1 şi K printr-un MUX 4:1

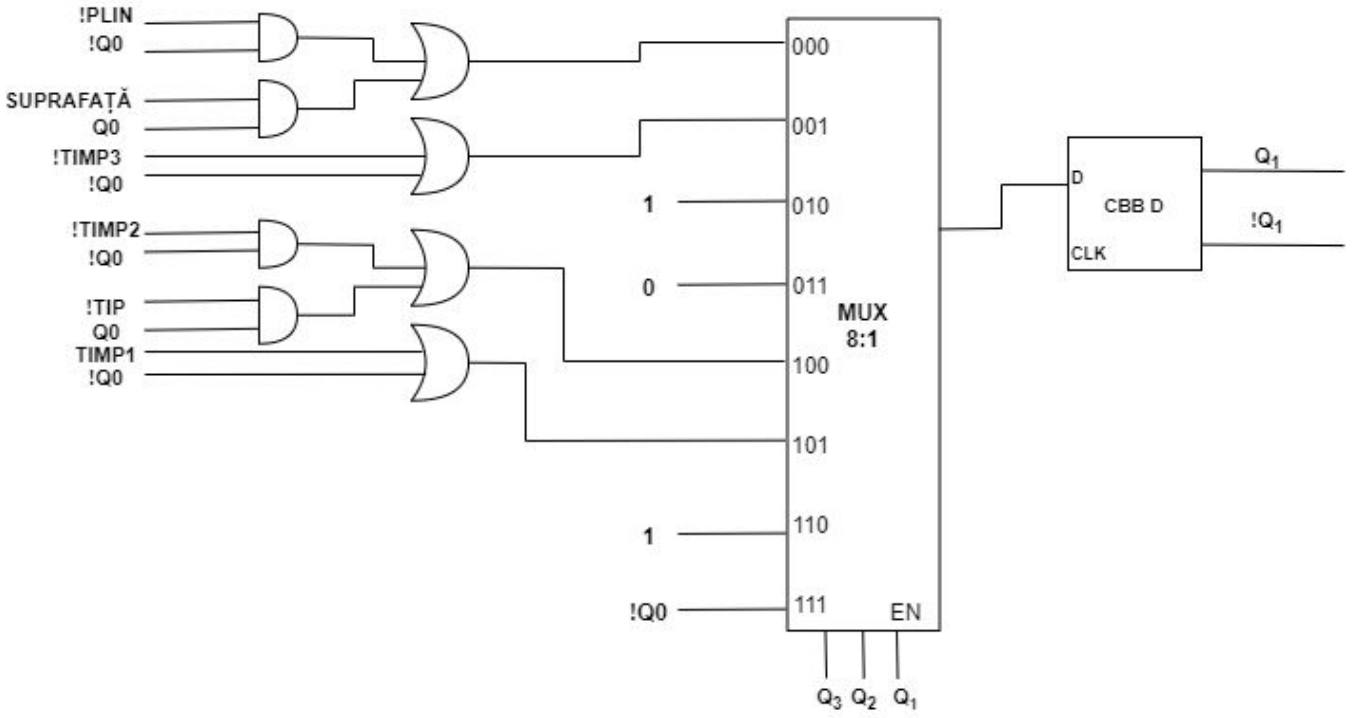


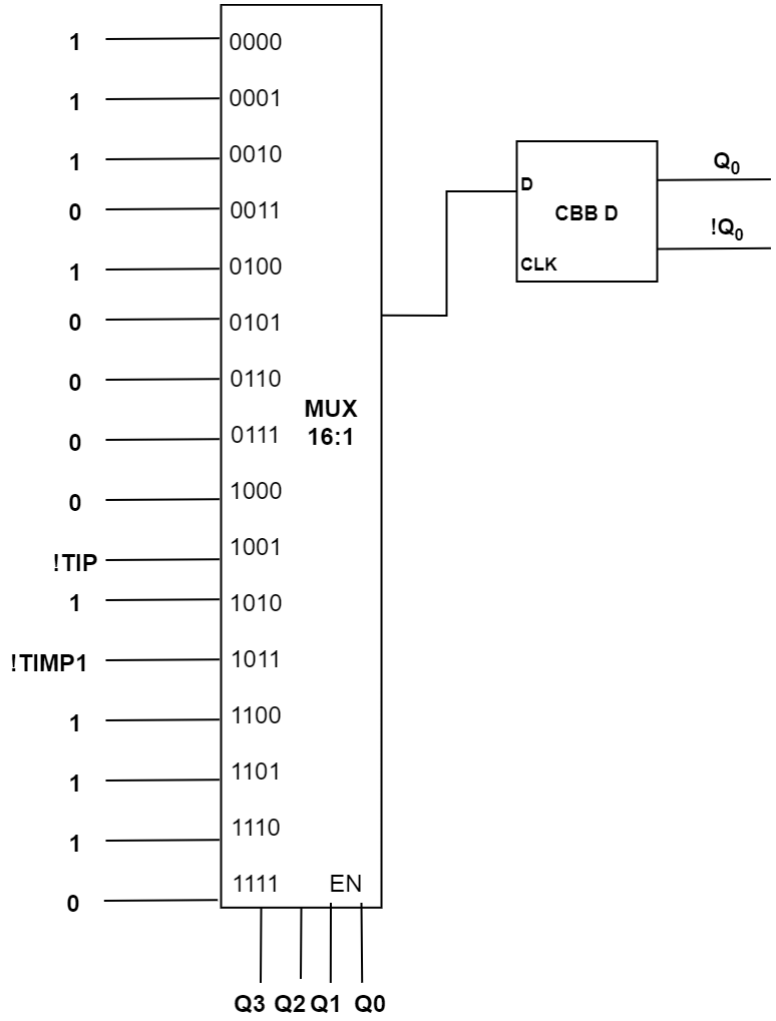
Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	!PLIN	*	*	TIMP2
01	0	*	*	0
11	TIMP3	*	*	1
10	0	*	*	1

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	*	1	0	*
01	*	*	1	*
11	*	*	1	*
10	*	*	1	*

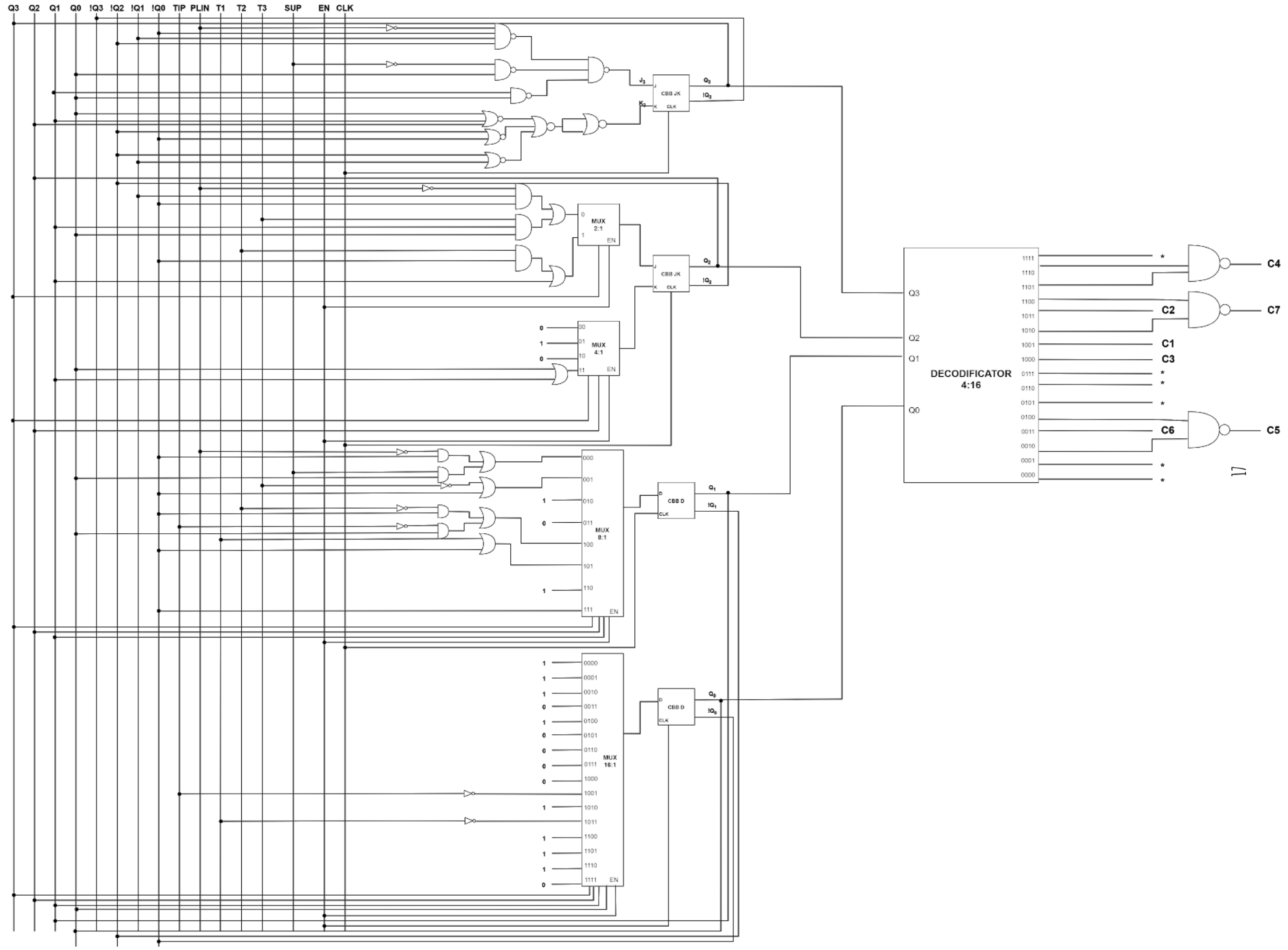
Implementare Q1 folosind CBB tip D şi un MUX 8:1

Q1Q0 \ Q3Q2	00	01	11	10
00	!PLIN	1	1	!TIMP2
01	SUPRAFAȚĂ	*	1	!TIP
11	!TIMP3	*	0	TIMP1
10	1	*	1	1





Implementare Q_0 folosind CBB tip D şi un MUX 16:1


Q3 Q2 Q1 Q0 !Q3 !Q2 !Q1 !Q0 TIP PLIN T1 T2 T3 SUP EN CLK
CBB JK
CBB JK
CBB D
CBB D
MUX 2:1
MUX 4:1
MUX 8:1
MUX 16:1
DECODIFICATOR 4:16
C4
C2
C7
C1
C3
C6
C5